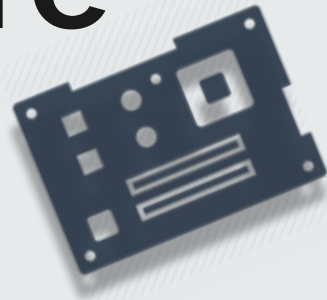


Introdução ao Hardware

Aula 06 - Sistema Binário



Prof. Suzana Mota

Hoje você vai aprender



- Sistema de Numeração Binário:
 - Converter Binário em Decimal
 - Converter Decimal em Binário

Eis que o homem começou a contar



Desde que passou a contar o resultado do que produzia, o homem precisou de instrumentos de calcular

Interessante...

Existem vários sistemas numéricos, decimal, binário, octal, hexadecimal.

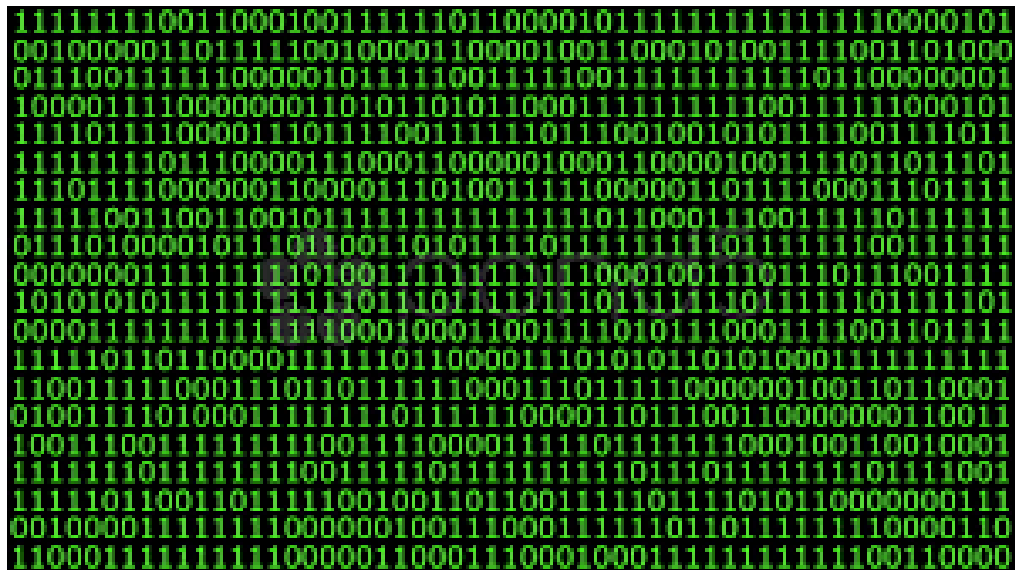
Adotamos matematicamente, o sistema com base 10 por ser mais intuitivo desde o princípio utilizar nossas mãozinhas na contagem.



E por qual razão os computadores usam binário?

Para garantir que a informação seja mais confiável.

Facilita a realização dos cálculos.





Decimal	Binário		Decimal	Binário
0	0		11	1011
1	1		12	1100
2	10		13	1101
3	11		14	1110
4	100		15	1111
5	101		16	10000
6	110		17	10001
7	111		18	10010
8	1000		19	10011
9	1001		20	10100
10	1010		...	



Letra	Decimal	Binario	Letra	Decimal	Binario	Letra	Decimal	Binario
—	0	00000	I	10	01010	Q	20	10100
A	1	00001	J	11	01011	R	21	10101
B	2	00010	K	12	01100	S	22	10110
C	3	00011	L	13	01101	T	23	10111
Ch	4	00100	LI	14	01110	U	24	11000
D	5	00101	M	15	01111	V	25	11001
E	6	00110	N	16	10000	W	26	11010
F	7	00111	Ñ	17	10001	X	27	11011
G	8	01000	O	18	10010	Y	28	11100
H	9	01001	P	19	10011	Z	29	11101

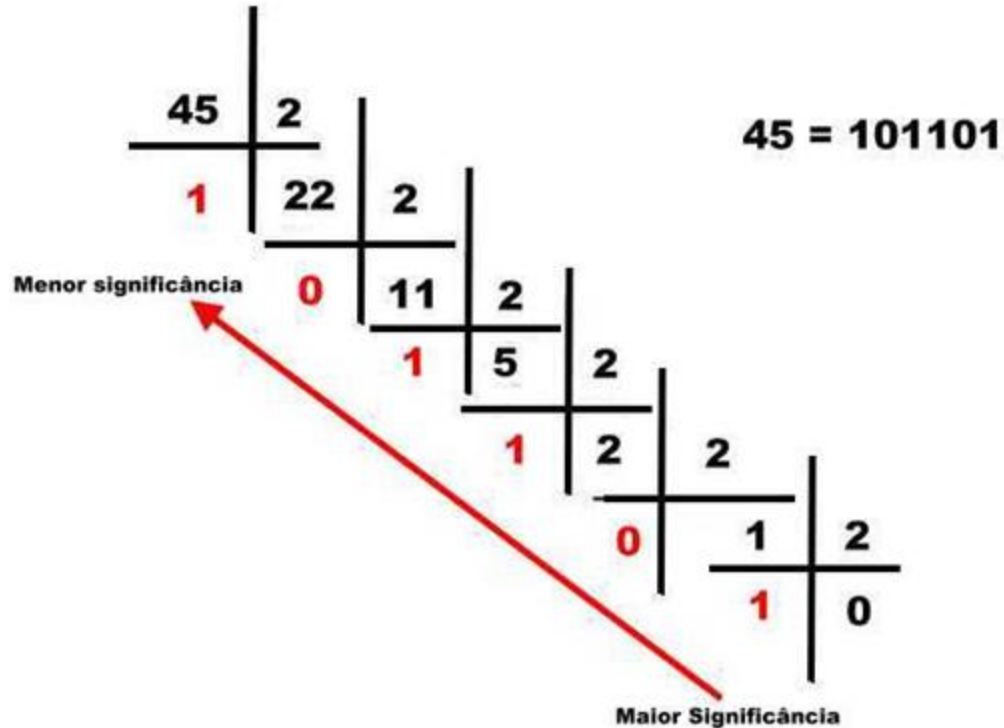
Escreva seu nome em binário



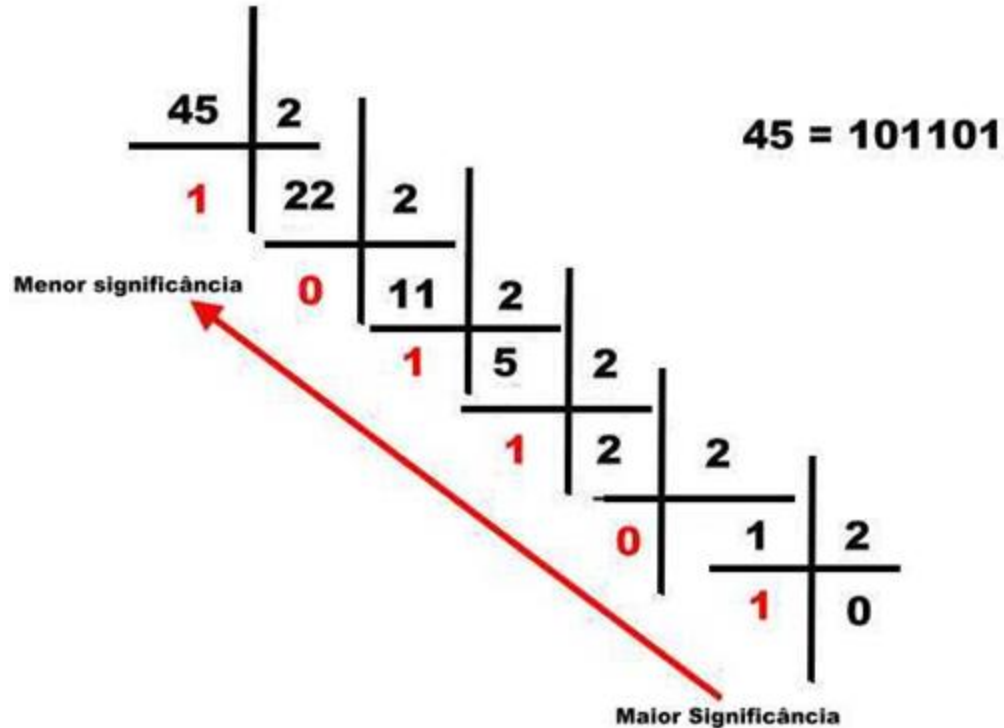
Como converter decimal em binário?



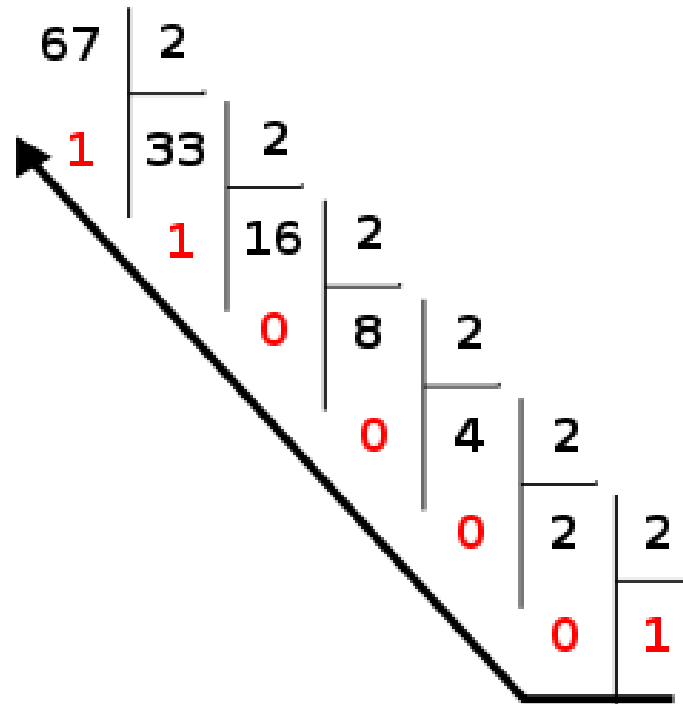
Como converter decimal em binário?



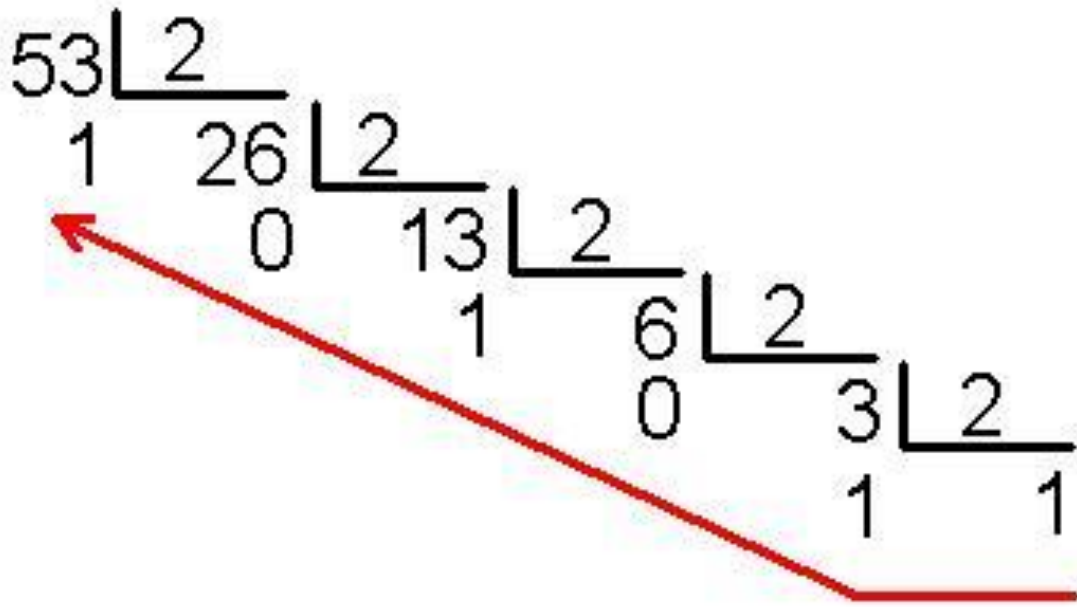
Como converter decimal em binário?



Como converter decimal em binário?



Como converter decimal em binário?



Agora é com você!



Converta os número decimais abaixo em binário:

- a) 29
- b) 100
- c) 128
- d) 1024

Transformar binário em decimal

Binary Base = 2

	Column 8	Column 7	Column 6	Column 5	Column 4	Column 3	Column 2	Column 1
<u>Base^{exp}</u>	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Weight	128	64	32	16	8	4	2	1

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 2 * 2 = 4$$

$$2^3 = 2 * 2 * 2 = 8$$

$$2^4 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16$$

$$2^5 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32$$

$$2^6 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 64$$

$$2^7 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 128$$

Transformar binário em decimal

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1_2 \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\ 1 \times 2^5 & + & 1 \times 2^4 & + & 0 \times 2^3 & + & 1 \times 2^2 & + & 0 \times 2^1 & + & 1 \times 2^0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 32 & + & 16 & + & 0 & + & 4 & + & 0 & + & 1 = 53 \end{array}$$
$$110101_2 = 53_{10}$$

Transformar binário em decimal

$$100011_{(2)} = 35_{(10)}$$
$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 35_{(10)}$$

Agora é com vc!



A partir do binário, encontre o decimal correspondente:

a) 1010010

b) 1000110

c) 0000010

d) 0000011